

TEMA 120. TELECOMUNICACIONES POR CABLE (CATV). ESTRUCTURA DE LA RED DE CABLE. OPERADORES DEL MERCADO. SERVICIOS DE RED.

Actualizado a Enero de 2018

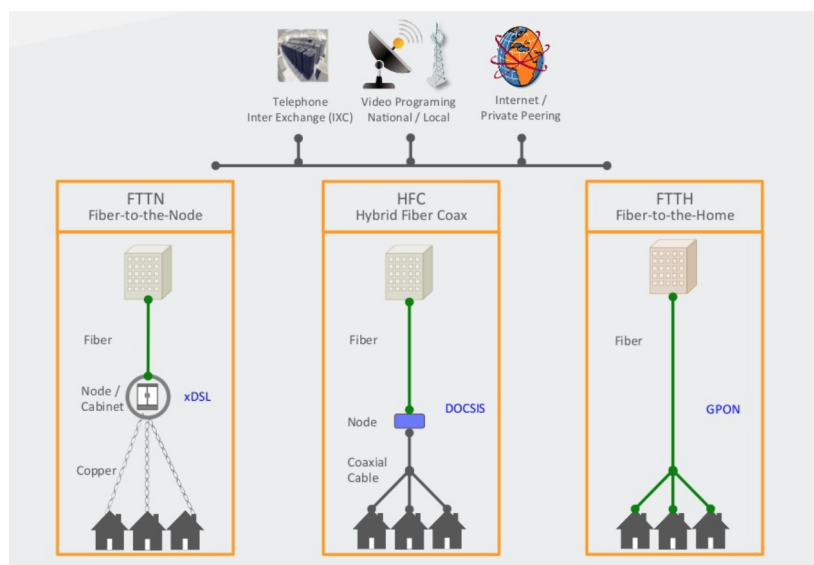
Revisado a Mayo de 2019

1. ÁMBITO DEL TEMA 120

El tema 120 trata sobre las redes CATV (originalmente *Community Access Television*, aunque hoy también se entiende simplemente como *Cable Television* o Televisión por cable). Originariamente este tipo de redes de operador estaban destinadas a ofrecer únicamente servicios de TV a través de un cable coaxial y radiofrecuencia a aquellos abonados suscritos y presentaban una arquitectura de red propia que las hacía muy distintas de las redes tradicionales de los operadores de telecomunicación.

Lo cierto es que hoy en día las redes de cable presentan una arquitectura denominada HFC (Hybrid Fiber Coax) que permite ofrecer todos los servicios de telecomunicación (multi play) y no se diferencia sustancialmente de una red de operador de telecomunicación que no sea operador de cable salvo por la particularidad que introduce el que el acceso al domicilio del abonado en la última milla se refiere, que se realiza a través de cable coaxial y condiciona la manera en que se ofrecen los servicios. En el tema se menciona de hecho que el cable no deja de ser un caso particular de despliegue de fibra (FTTx). El portfolio de productos de un operador de cable coincide con otro que no lo sea (por ejemplo, Telefónica).

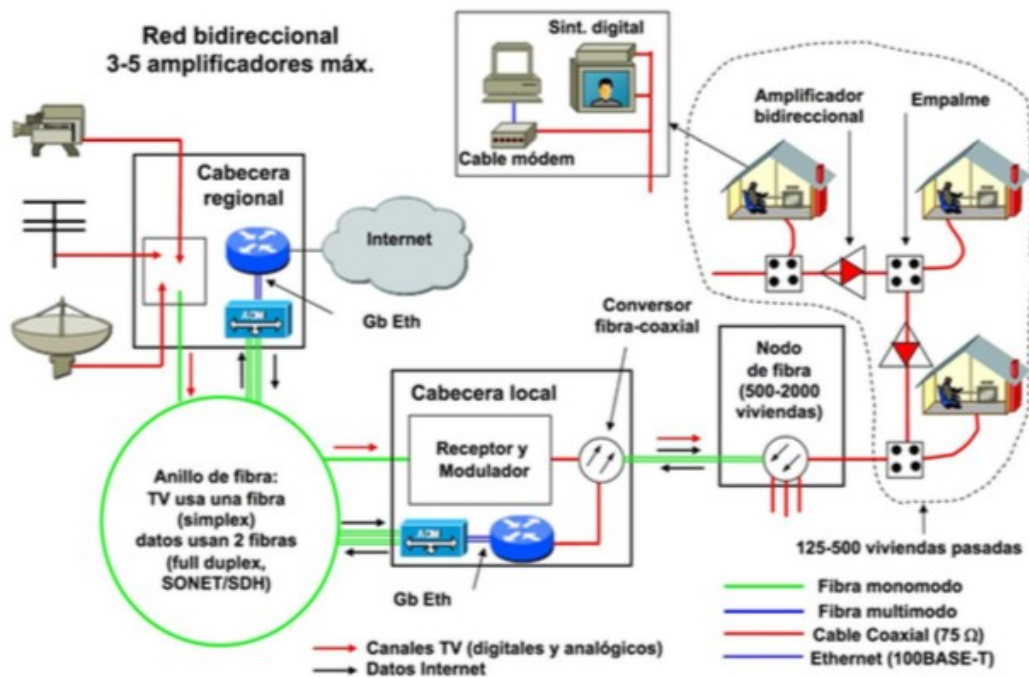
Lo diferencial de este tema por tanto es el cable coaxial como mecanismo de acceso y los condicionantes que introduce. El resto de tecnologías de red hasta llegar a la última milla son comunes y se han estudiado en otros temas del temario. Por tanto en este resumen se incluirán únicamente las tecnologías propias de la CATV.



Alternativas de redes multimedia de operador

2. ARQUITECTURA DE LAS REDES DE TV POR CABLE

COMPONENTES



ARQUITECTURA GENERAL DE UNA RED HFC

Con carácter general, los principales elementos de una red de telecomunicaciones por cable son:

- **Cabecera (Head-end).** Suele existir sólo una para toda la red de cable. Tiene como misión introducir en la red todos los contenidos ofrecidos al suscriptor (canales de TV, vídeo bajo demanda) y recibir las señales generadas por el mismo (telefonía, acceso a internet) para servir de gateway con las redes correspondientes.

Realiza varias funciones.

- Recoge, codifica y multiplexa e introduce en la red troncal las diferentes señales de broadcast ofrecidas por el operador de cable (canales de TV principalmente). Para la recepción de los canales de TV la cabecera cuenta con receptores de programas vía satélite, receptores de televisión terrestre, señales de vídeo originadas localmente en un centro de producción, o incluso líneas dedicadas para recibir contribuciones específicas. En la cabecera de TV los

canales se codifican nuevamente, se añade información para el acceso condicional a los canales y se multiplexan para su envío a través de la red troncal de fibra.

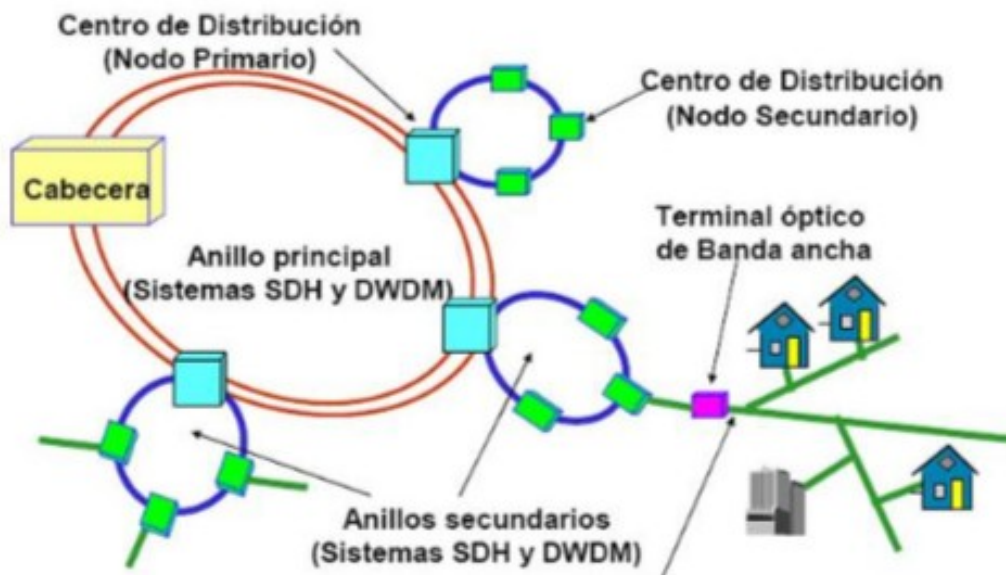
- b. Alberga el denominado Cable Modem Termination System (CMTS) que se encarga de terminar las sesiones de de datos a nivel de red (típicamente acceso a Internet, contenidos bajo demanda y VoIP) con los cablemódems de los suscriptores. Se encarga por tanto de terminar las sesiones de datos y posee Gateways para la interconexión con las distintas redes (al menos Internet y la Red Telefónica Conmutada -RTC).
- c. Sistemas de Accounting y Tarificación de abonados.

- **Red troncal**

Reparte las señales de TV y datos procedentes de la cabecera hasta los centros de distribución o cabeceras locales cercanos a los usuarios repartidos por todo el territorio. En una red HFC la red troncal son anillos de fibra que comúnmente soportan tecnologías SDH/SONET.

- **Distribuidores**

Los distribuidores constituyen un punto intermedio de aproximación a los abonados. Extraen las señales del anillo de fibra principal (normalmente SDH metropolitano) y envían las estas señales procedentes de la cabecera hasta equipos denominados Terminaciones de Red Óptica (TRO) situados ya muy próximos a los abonados. Los distribuidores pueden ser primarios o principales (nodo primario) o secundarios (nodo secundario). Un distribuidor primario típicamente atiende a unos 80 mil abonados. Dependiendo de la capilaridad de la red se pueden hacer depender de los distribuidores principales (cabeceras locales) unos anillos secundarios de los que cuelgan nuevamente distribuidores de segundo nivel (distribuidores o nodos secundarios o locales) que atienden típicamente a unos 40 mil usuarios cada uno tal y como se muestra en la imagen. No obstante la topología varía mucho en función de la población y la densidad de abonados.



RED TRONCAL, ANILLOS SECUNDARIOS Y CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

- **Terminales de Red Óptica (TRO)**

Los terminales de red óptica (TRO), también denominados nodos ópticos o nodos zonales, son conversores de fibra óptica a coaxial. En el canal descendente, realizan la conversión opto-eléctrica de la señal, y la envían a los usuarios mediante un distribuidor de cable coaxial en una topología árbol-rama; esto es, un cable coaxial con múltiples ramificaciones, cada una de ellas dando servicio a los usuarios abonados al servicio a través de nuevas ramificaciones. En el canal ascendente, por el contrario, se realiza la conversión electro-óptica del canal de retorno procedente de los cablemódems de los abonados.

Cada TRO puede atender a una zona de entre 500 y 2000 hogares pasados, aunque lo habitual es que se establezca un número inferior (unos 250) para garantizar la calidad del canal ascendente que, al contrario de lo que ocurre con tecnologías como xDSL o FTTH, es compartido entre los abonados conectados a la rama y, por la frecuencia destinada a este canal, es más sensible a ruidos.

- **Red de acometida (o dispersión) y equipos y red de abonado (módem de cable, Set Top Box –STB)**

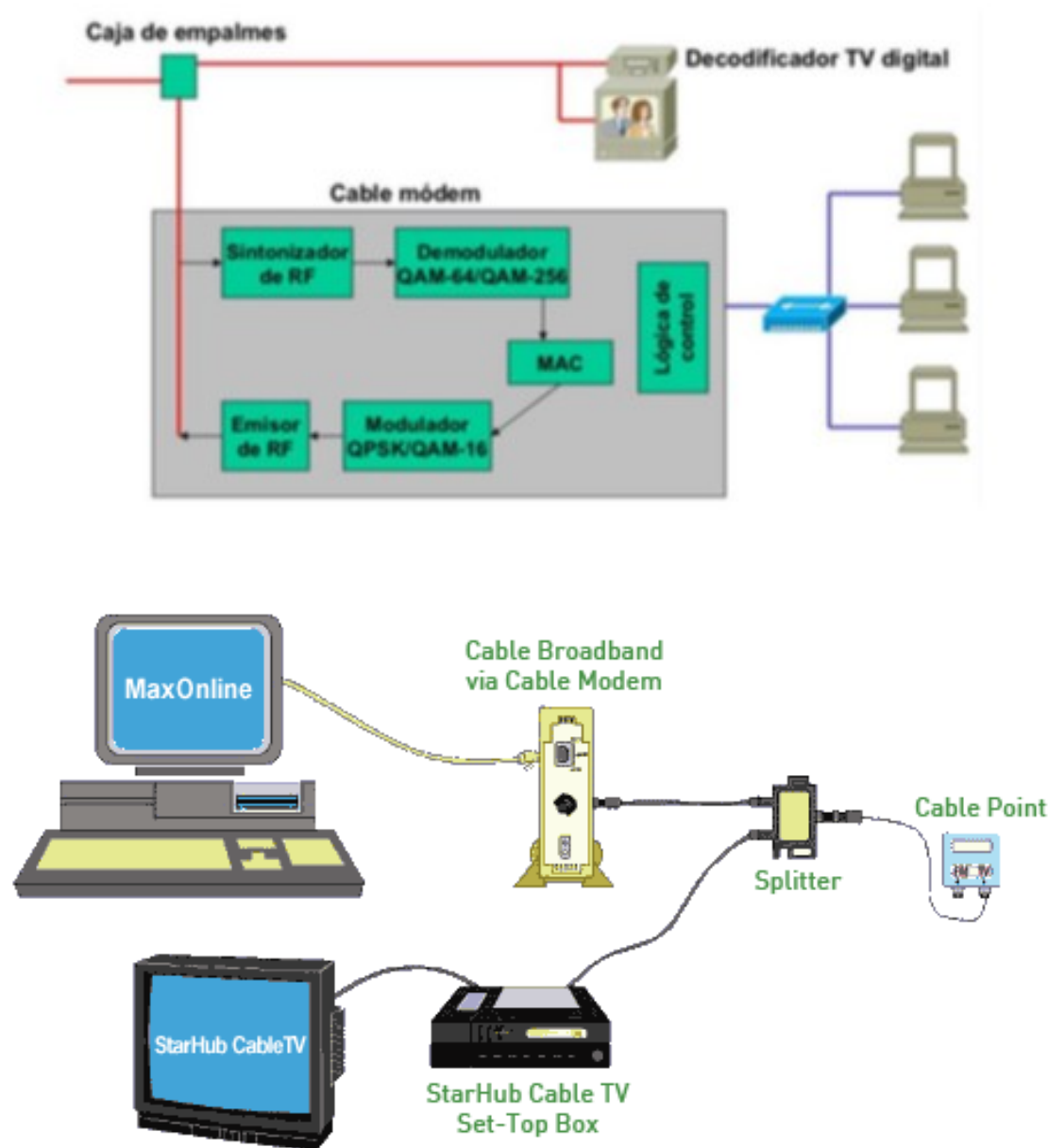


DIAGRAMA TÍPICO DE EQUIPOS DE CLIENTE EN REDES HFC CON CABLEMÓDEM Y STB

Finalmente la red de acometida o de dispersión salva el último tramo del recorrido, desde el TRO hasta el abonado. Se trata de una red de cable coaxial dispuesta en forma de árbol normalmente desde una acometida situada en las proximidades del edificio o en el edificio mismo hasta el punto de terminación de red (PTR) ya instalado en propio domicilio domicilio del abonado. Este PTR termina en unos equipos de usuario para el acceso a los servicios ofrecidos al abonado: el módem de cable (para el acceso a Internet y a VoIP) y/o un STB (para la televisión y los servicios interactivos y de valor añadido).

- **El STB** se emplea para los servicios de TV: recibe la señal de TV directamente del acceso de cable de la red HFC, típicamente en el estándar DVB-C (en Europa), comprueba los derechos de visionado del canal que el abonado desea ver, lo demodula y lo envía al televisor. También permiten hacer uso de servicios de TV interactiva como MHP.
- **El cablemódem** es básicamente un bridge que interconecta los niveles físico y de acceso al medio entre las frecuencias de radio destinadas a datos de la red de cable coaxial y los niveles físico y de acceso al medio de la LAN del domicilio de cliente (Ethernet sobre pares de cobre, WiFi, etc.). Como se ha comentado se emplea para acceso a Internet y VoIP principalmente.

Opera por tanto en los niveles 1 y 2 de OSI, siendo transparente al nivel 3, por lo que protocolos de nivel 3 como IP pueden implementarse sin problema sobre el nivel de enlace establecido con el fin de proporcionar acceso a Internet y VoIP. Sus funciones principales son:

- Modular/Demodular los datos de las señales de radiofrecuencia procedentes de y dirigidas a la red de cable.
- Generar y verificar la información de control de errores (FEC, Forward Error Correction).
- Cifrar/descifrar la información (opcional).
- Implementar la capa MAC de acceso al medio de DOCSIS para la red de cable y la capa MAC correspondiente de la LAN del abonado (actúa como bridge).
- Gestionar y controlar el tráfico con el abonado (limitación de caudal, del número de ordenadores conectados, etc. dependiendo del paquete suscrito).

EL CABLEMÓDEM Y EL CMTS

El CMTS (Cable Modem Termination System) se encuentra en la cabecera y realiza funciones análogas a los DSLAM de la tecnología xDSL. En todo caso, el tráfico de datos de los cablemodems -tanto el ascendente como el descendente- se enruta a uno de los CMTSs disponibles en la cabecera y no se permite el enrutamiento directo de cablemódems entre sí.

Un CMTS es capaz de manejar entre 4.000 y 150.000 módems de cable, y una cabecera de red puede disponer de entre 6 y 12 CMTS (o incluso más) para dar servicio a todos los módems de cable.

Desde el punto de vista OSI, cada uno de los cablemodems establece con el CMTS una conexión IP soportada de forma transparente por dos conexiones de nivel 2 con el CMTS (una por cada sentido). En concreto establece:

- Tráfico descendente (de Internet al cablemódem): paquetes IP encapsulados en tramas MPEG que se emiten por los canales de broadcasting modulados típicamente en 64 ó 256 QAM.
- Tráfico ascendente (del cablemódem a Internet): paquetes IP encapsulados en tramas Ethernet (no MPEG) moduladas en QPSK o en QAM (16, 32, 64 o 128 QAM) sobre una subbanda de frecuencias especialmente dedicada al tráfico descendente (downstream) que en la norma EuroDOCSIS es la banda de 5-60 MHz.

El CMTS además dispone de un servidor DHCP con el que asigna direcciones IP a los cablemodems. Adicionalmente dispone de algún filtrado básico como mecanismo de protección contra usuarios no autorizados y ataques de denegación de servicio. Aplica además cierto control de tráfico para limitar las velocidades de transferencia de los usuarios finales.



Figura 10. Gestión y administración de un módem de cable

SERVICIOS SOPORTADOS

La tecnología y la demanda de la sociedad ha provocado una constante evolución en las redes HFC que ha provocado por un lado la digitalización completa de la oferta de

contenidos (inicialmente se ofrecían canales de TV analógicos) y, por el otro, un peso cada vez mayor de los servicios de datos. La siguiente figura muestra la evolución del reparto del ancho de banda total en función de los servicios ofrecidos.



En la actualidad los servicios ofrecidos por las redes HFC se dividen en 3 grandes grupos:

1. Servicios de TV Digital
2. Servicios de datos, que incluyen acceso a internet, VoIP (telefonía) y servicios de contenidos bajo demanda (principalmente VoD)

La siguiente tabla muestra la evolución de las velocidades de upstream y downstream declaradas por las distintas versiones del estándar DOCSIS, el de mayor aceptación por la industria en la actualidad (Fuente Cablelabs).

	DOCSIS 1.0	DOCSIS 1.1	DOCSIS 2.0	DOCSIS 3.0	DOCSIS 3.1	FULL DUPLEX DOCSIS 3.1
Highlights	Initial cable broadband technology	Added voice over IP service	Higher upstream speed	Greatly enhances capacity	Capacity and efficiency progression	Symmetrical streaming and increased upload speeds
Downstream Capacity	40 Mbps	40 Mbps	40 Mbps	1 Gbps	10 Gbps	10 Gbps
Upstream Capacity	10 Mbps	10 Mbps	30 Mbps	100 Mbps	1-2 Gbps	10 Gbps
Production Date	1997	2001	2002	2006	2013	2017

ESTÁNDARES

En la actualidad el estándar más aceptado, por no decir el único, es DOCSIS, que ha sido adoptado por el ITU y liberó en 2013 su versión 3.1. No obstante no ha sido el único intento de estandarización. A continuación se mencionan los más importantes. En líneas generales los esfuerzos han ido encaminados a normalizar la parte de acceso a datos y las comunicaciones entre el cablemódem y el CMTS:

- IEEE. En 1994 se creó el Grupo de trabajo IEEE 802.14 dentro de la familia 802 para la especificación de un nivel MAC para redes HFC. Quedó disuelto en 2000.
- DAVIC (Digital Audio Visual Council). Llegó a convertirse en un estándar ISO, pero no fue adoptado por la industria. Cerró en 1999.

EL ESTÁNDAR DOCSIS

DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) es un estándar gestionado por el consorcio Cablelabs que tiene como objetivo definir las especificaciones para la transmisión de datos a alta velocidad por redes HFC, principalmente entre el cablemódem y el CMTS. Sus normas han sido aprobadas por la ITU. Existe una versión adaptada a la norma europea de TV (EuroDOCSIS).

En 2013 se aprobó la versión 3.1 y en la actualidad se encuentra en desarrollo la norma 3.1 Full Duplex que permitirá usar el espectro completo de las redes de cable (de lo 0 a los 1,2 GHz) para la transmisión de datos en ambas direcciones y ofrecerá velocidades compartidas por los usuarios del mismo ramal de cable de hasta 10 Gbps.

La siguiente figura muestra la pila de protocolos en los que se sustenta la comunicación entre el cablemódem y el CMTS según DOCSIS:

OSI	DOCSIS		Aplicac. basadas en MPEG, ej. Video, TV digital
Aplicación	FTP, SMTP, HTTP, etc.	Mensajes de control DOCSIS	
Transporte	TCP y UDP		
Red	IP		
Enlace	IEEE 802.2		
	MAC DOCSIS		
Física	Ascendente TDMA (mini-slots)	Descendente TDM (MPEG)	
	5-65 MHz	96-864 MHz (8 MHz/canal) ITU-T J.83 Anexo A	
	HFC		

Figura 18. Pila de protocolos de DOCSIS